6. 좌표공간에서 두 점 $\mathrm{A}(5,\ 5,\ a)$, $\mathrm{B}(0,\ 0,\ 3)$을 지나는 직선과 직선 $x=4-y=z-1$이 서로 수직일 때, a의 값은? [3점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11